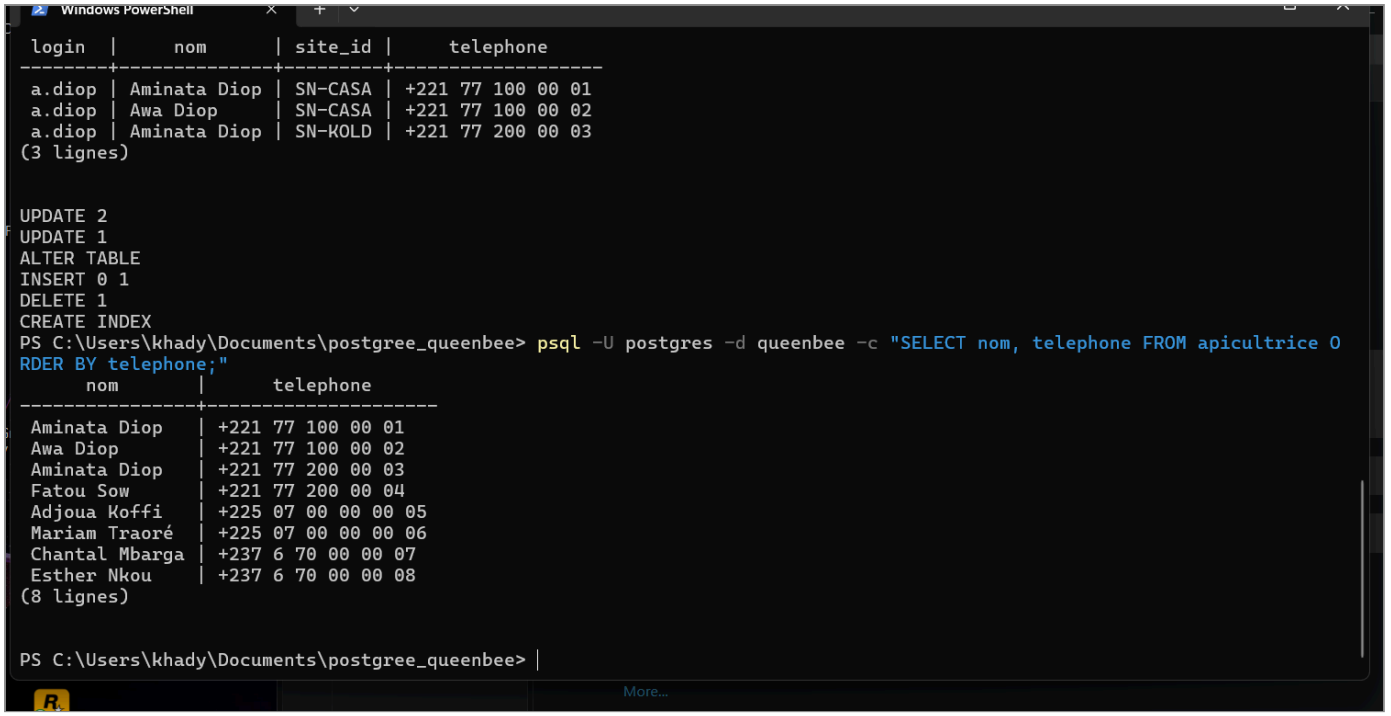
Lab 6 · Décomposer sans rien perdre

TP Jour 2 · Queen Bee · Captures d'écran · Groupe ___

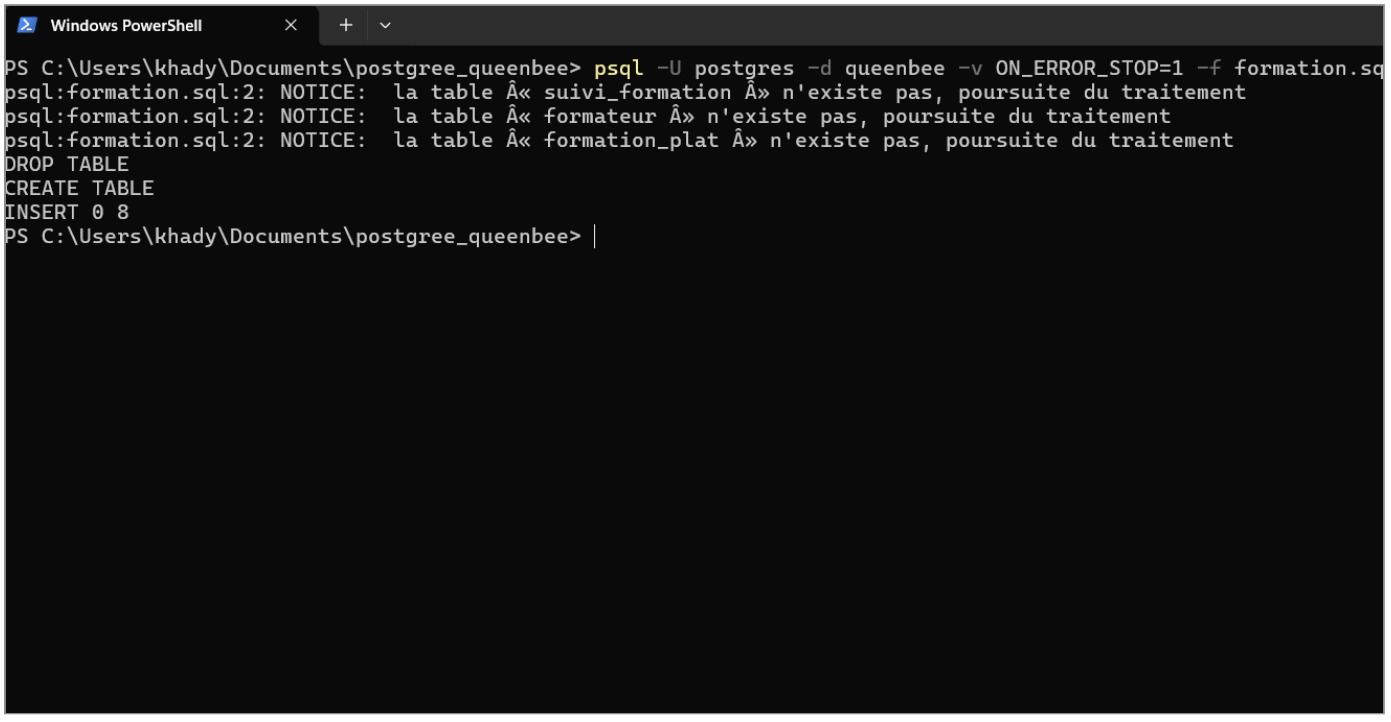
Avant de commencer

C01 · Les 8 apicultrices de notre base queenbee (jeu d'essai du jour 1) et leurs numéros de téléphone.



Étape 6.1 · Analyser la table reçue

C02 · Premier lancement de formation.sql : la table formation_plat est créée avec ses 8 lignes.



C03 · Les tests des dépendances : (telephone, theme) → formateur et formateur → theme ne sont pas contredits (0 ligne).

```
psql:formation.sql:2: NOTICE:  la table Â« formation_plat Â» n'existe pas, poursuite du traitement
DROP TABLE
CREATE TABLE
INSERT 0 8
PS C:\Users\khady\Documents\postgree_queenbee> psql -U postgres -d queenbee
psql (17.10)
Attention : l'encodage console (65001) diffère de l'encodage Windows (1252).
            Les caractères 8 bits peuvent ne pas fonctionner correctement.
            Voir la section « Notes aux utilisateurs de Windows » de la page
            référence de psql pour les détails.
Saisissez « help » pour l'aide.

queenbee=# SELECT telephone, theme FROM formation_plat
queenbee-# GROUP BY 1, 2 HAVING count(DISTINCT formateur) > 1;
 telephone | theme
-----------+-------
(0 ligne)


queenbee=# SELECT formateur FROM formation_plat
queenbee-# GROUP BY formateur HAVING count(DISTINCT theme) > 1;
 formateur
-----------
(0 ligne)


queenbee=# SELECT telephone, formateur FROM formation_plat
queenbee-# GROUP BY 1, 2 HAVING count(*) > 1;
 telephone | formateur
-----------+-----------
```

C04 · Fin du 3e test (telephone, formateur : 0 ligne), puis l'anomalie : dans une transaction annulée, Moussa Sarr passe en capteurs et la table l'accepte. Il a alors deux thèmes.

```
Windows PowerShell
queenbee-# GROUP BY formateur HAVING count(DISTINCT theme) > 1;
 formateur
-----------
(0 ligne)


queenbee=# SELECT telephone, formateur FROM formation_plat
queenbee-# GROUP BY 1, 2 HAVING count(*) > 1;
 telephone | formateur
-----------+-----------
(0 ligne)


queenbee=# BEGIN;
BEGIN
queenbee=*# UPDATE formation_plat SET theme = 'capteurs'
queenbee-*# WHERE telephone = '+221 77 100 00 02' AND formateur = 'Moussa Sarr';
UPDATE 1
queenbee=*# SELECT formateur, array_agg(DISTINCT theme) AS themes
queenbee-*# FROM formation_plat GROUP BY formateur
queenbee-*# HAVING count(DISTINCT theme) > 1;
  formateur  |      themes
-------------+------------------
 Moussa Sarr | {capteurs,varroa}
(1 ligne)


queenbee=*# ROLLBACK;
ROLLBACK
queenbee=#
```

Étape 6.2 · Découper, et prouver qu'on n'a rien perdu

C05 · Le mauvais découpage (telephone, theme) + (theme, formateur) : la jointure donne 16 lignes au lieu de 8, dont 8 lignes inventées.

```
PS C:\Users\khady\Documents\postgree_queenbee> psql -U postgres -d queenbee
psql (17.10)
Attention : l'encodage console (65001) diffère de l'encodage Windows (1252).
            Les caractères 8 bits peuvent ne pas fonctionner correctement.
            Voir la section « Notes aux utilisateurs de Windows » de la page
            référence de psql pour les détails.
Saisissez « help » pour l'aide.

queenbee=# CREATE TEMP TABLE p1 AS SELECT DISTINCT telephone, theme FROM formation_plat;
SELECT 8
queenbee=# CREATE TEMP TABLE p2 AS SELECT DISTINCT theme, formateur FROM formation_plat;
SELECT 5
queenbee=# SELECT count(*) FROM p1 JOIN p2 USING (theme);
 count
-------
    16
(1 ligne)


queenbee=# SELECT * FROM p1 JOIN p2 USING (theme)
queenbee-# EXCEPT
queenbee-# SELECT theme, telephone, formateur FROM formation_plat
queenbee-# ORDER BY 2;
 theme  |     telephone     |   formateur
--------+-------------------+---------------
 varroa | +221 77 100 00 01 | Kouassi Yao
 varroa | +221 77 100 00 01 | Ibrahima Fall
 varroa | +221 77 100 00 02 | Ibrahima Fall
 varroa | +221 77 100 00 02 | Kouassi Yao
 varroa | +221 77 200 00 01 | Moussa Sarr
 varroa | +221 77 200 00 01 | Kouassi Yao
 varroa | +225 07 100 00 01 | Ibrahima Fall
 varroa | +225 07 100 00 01 | Moussa Sarr
(8 lignes)
```

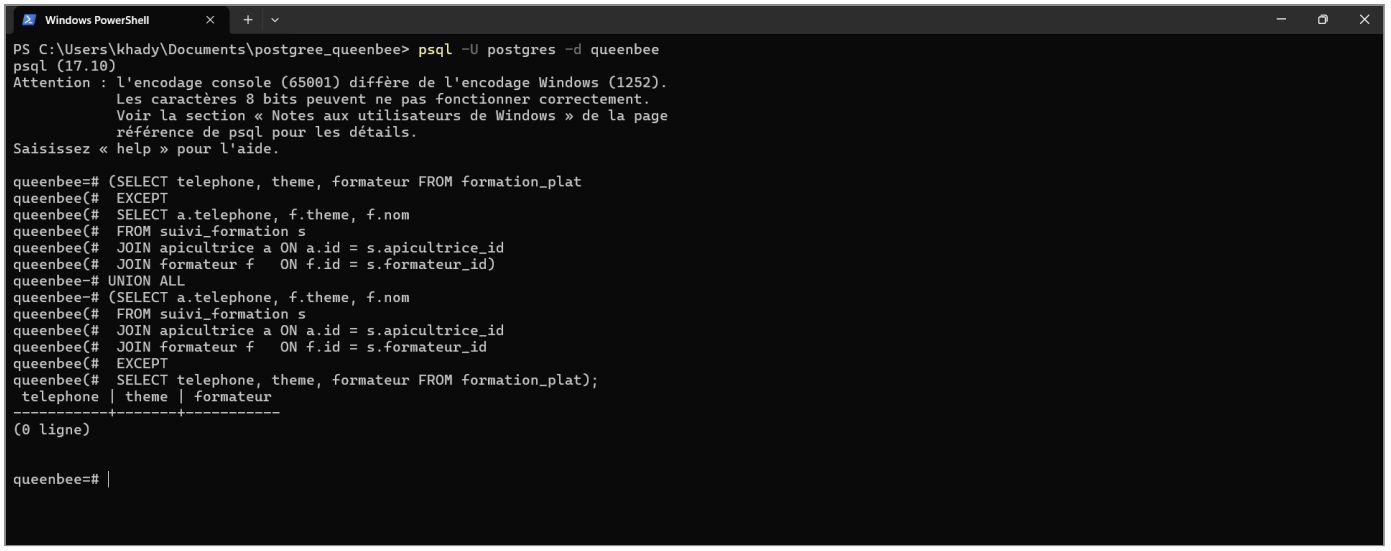
C06 · Découpage BCNF ajouté à formation.sql : 5 formateurs, mais seulement 3 suivis. 4 numéros du tableau n'existent pas dans notre base.

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\khady\Documents\postgree_queenbee> psql -U postgres -d queenbee -v ON_ERROR_STOP=1 -f formation.sql
psql:formation.sql:2: NOTICE:  la table Â« suivi_formation Â» n'existe pas, poursuite du traitement
psql:formation.sql:2: NOTICE:  la table Â« formateur Â» n'existe pas, poursuite du traitement
DROP TABLE
CREATE TABLE
INSERT 0 8
CREATE TABLE
CREATE TABLE
INSERT 0 5
INSERT 0 3
PS C:\Users\khady\Documents\postgree_queenbee>
```

C07 · Après remplacement des 4 numéros par ceux de nos apicultrices : 5 formateurs et 8 suivis.

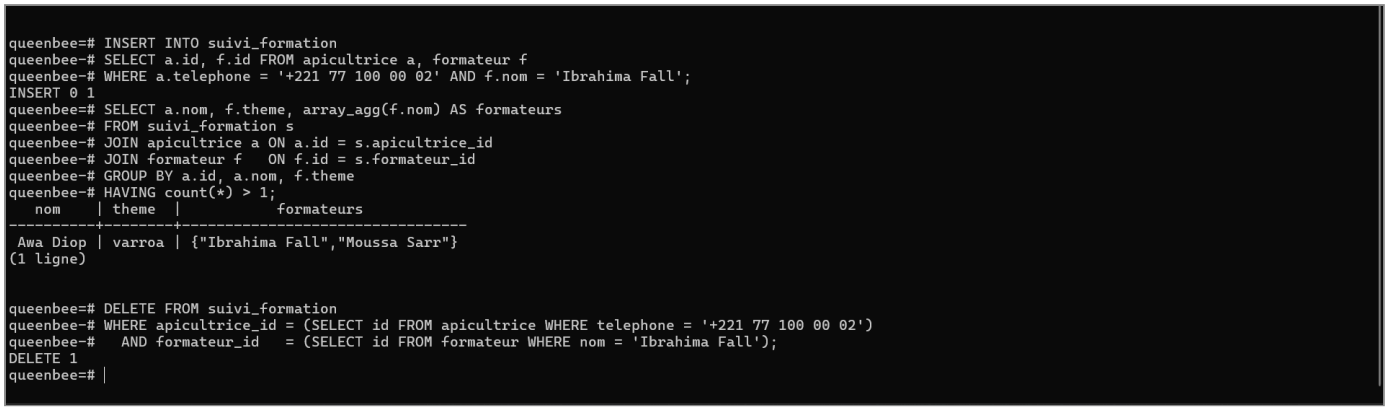
```
Windows PowerShell
PS C:\Users\khady\Documents\postgree_queenbee> psql -U postgres -d queenbee -v ON_ERROR_STOP=1 -f formation.sql
DROP TABLE
CREATE TABLE
INSERT 0 8
CREATE TABLE
CREATE TABLE
INSERT 0 5
INSERT 0 8
PS C:\Users\khady\Documents\postgree_queenbee>
```

C08 · La preuve sans perte : la double comparaison EXCEPT entre formation_plat et la jointure suivi_formation, apicultrice, formateur donne 0 ligne.



Étape 6.3 · La règle perdue, et le trigger qui la rétablit

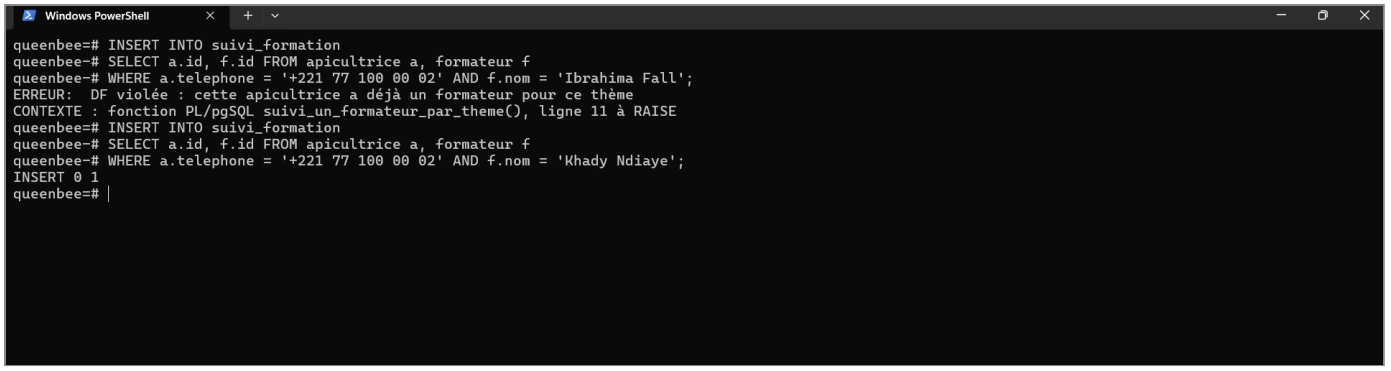
C09 · La règle perdue : sans trigger, Awa Diop peut être inscrite chez un deuxième formateur varroa (Ibrahima Fall). La ligne fautive est ensuite supprimée.



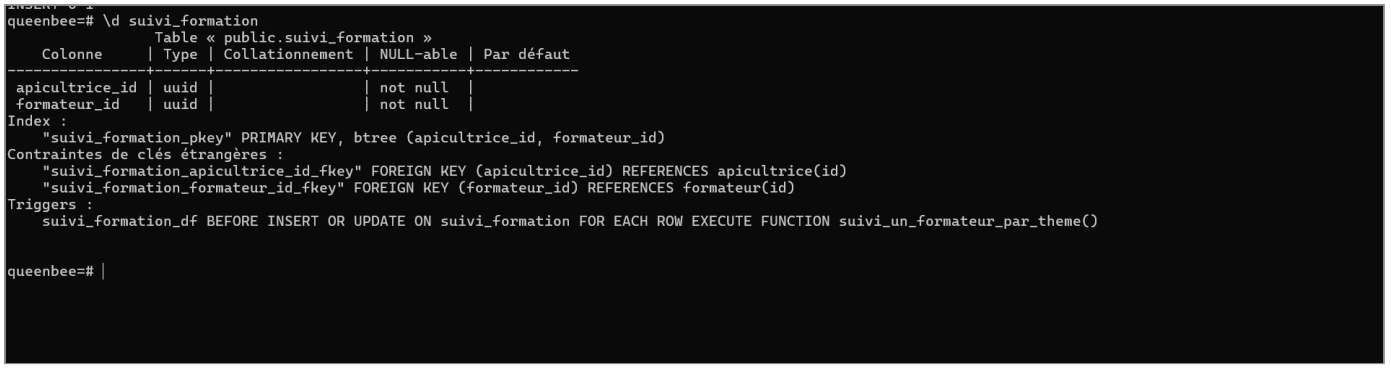
C10 · formation.sql relancé avec la fonction et le trigger : CREATE FUNCTION, CREATE TRIGGER.



C11 · Le trigger refuse Ibrahima Fall (varroa, thème déjà suivi) et accepte Khady Ndiaye (récolte, thème nouveau pour elle).



C12 · La table suivi_formation : clé primaire sur les deux colonnes, deux clés étrangères, et le trigger suivi_formation_df.



Étape 6.4 · Relire tout le schéma

C13 · apicultrice.site_id et ruche.site_id : chaque apicultrice n'a des ruches que sur son propre site.

